

激光雷达时间同步教程

一、确认雷达所支持的时间同步模式。

机械式雷达：进入雷达网页端**setting**界面查看具体支持的同步模式（无网页端的雷达仅支持**GPS**时间同步）。雷达网页端**setting**界面网址：http://192.168.1.200/cgi-bin/param_setting.cgi

Device

Setting

Diagnostic

System

General Setting

Device IP Address:

192.168.1.200

Device IP Mask:

255.255.255.0

Device IP Gateway:

192.168.1.1

Destination IP Address:

224.0.0.255

MSOP Port Number(1025~65535):

6699

DIFOP Port Number(1025~65535):

7788

Return Mode:

Strong

FOV Setting(0~360):

0

to 360

DEG

Time Synchronization Source:

PTP-E2E-L4

PTP Domain Number(0~127):

GPS

Reflectivity Enhancement:

Operation Mode:

PTP-E2E-L4

PTP-P2P

PTP-GPTP

PTP-E2E-L2

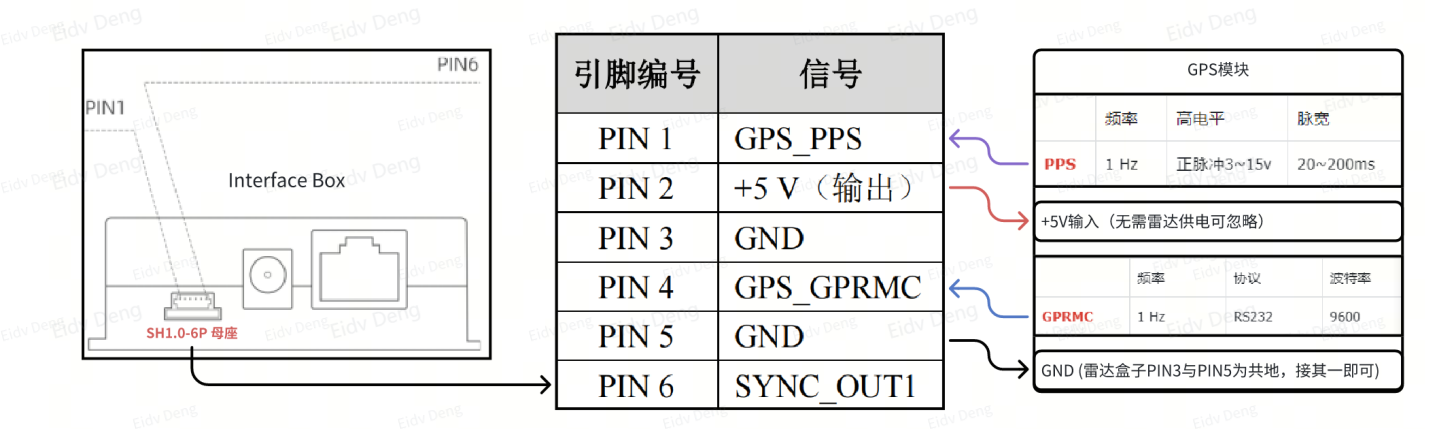
Phase Lock Setting(0~360):

固态雷达：RS-M1仅支持一种时间同步模式(**GPTP**或**L2-E2E**)，出货默认为**GPTP**，可升级固件切换为**L2-E2E**。

二、时间同步

2.1 GPS时间同步

接线与信号要求如下图所示：



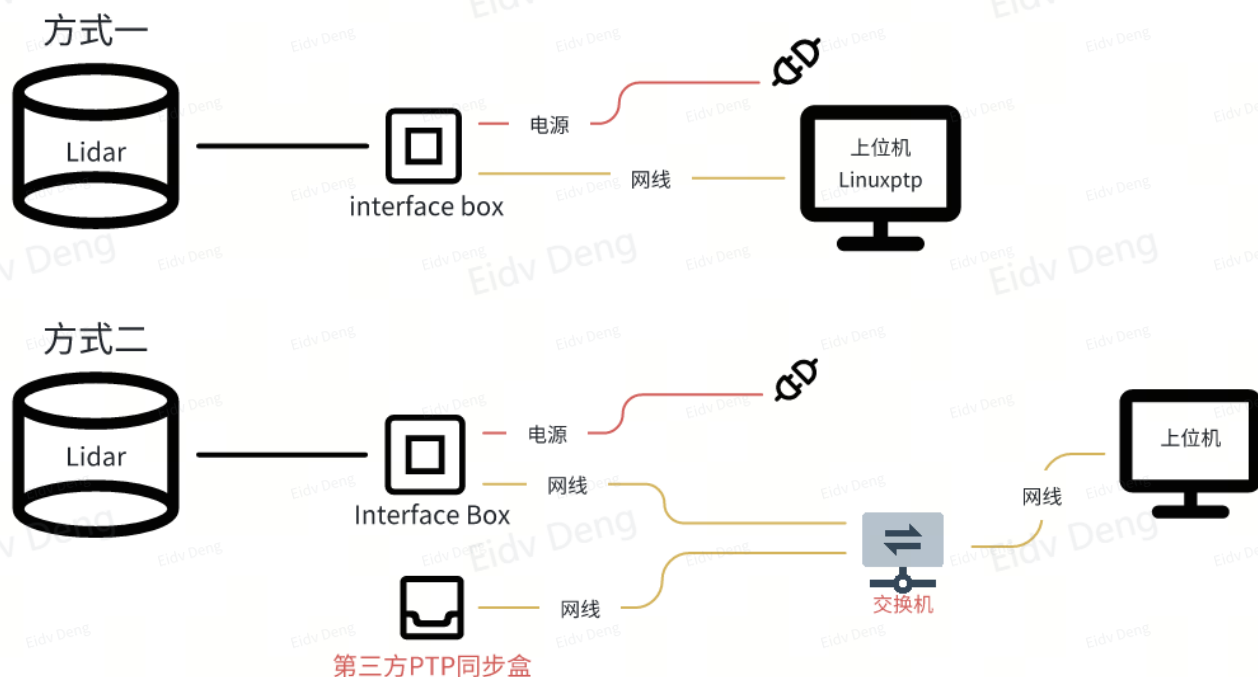
2.2 PTP时间同步（P2P/E2E-L2/E2E-L4/GPTP）

仅提供Linuxptp同步教程，如果使用其他PTP Master请咨询对应**供应商**，同步前建议使用Linuxptp验证当前环境下雷达能否正常进行PTP时间同步。

- liunxptp源码：<https://github.com/richardcochran/linuxptp/tree/master>

步骤一：接线

接线如下图所示，其中方式一为教程接线方式。



步骤二：查看网口是否支持PTP同步

使用ethtool工具查看上位机网卡接口信息。

```
1 sudo apt-get install ethtool
2 ethtool -T eno1
```

```
1 Capabilities:
2     hardware-transmit      (SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE)
3     software-transmit      (SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE)
4     hardware-receive       (SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE)
5     software-receive       (SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
6     software-system-clock   (SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE)
7     hardware-system-clock   (SOF_TIMESTAMPING_HARDWARE)
```

在进行PTP时间同步过程中需要进行PTP网络报文的交互，**transmit**为发送，**receive**为接收，**system-clock**为系统时钟。

hardware为**硬件时钟**，支持硬件系统时钟时间戳功能，它允许硬件使用系统的时钟来生成时间戳，使用**-H**指定。

software为**软件时钟**，支持软件系统时钟时间戳的功能，它允许软件使用系统的时钟来生成时间戳，使用**-S**指定。

网卡必须支持其中一种**时钟**方可进行PTP时间同步

步骤三：安装linuxptp并启动主时钟

终端进入Linuxptp工程，执行**make install**命令安装。

```
1 git clone https://github.com/richardcochran/linuxptp.git #下载源码
2 cd linuxptp          #进去linuxptp工程
3 sudo make             #编译
4 sudo make install     #安装
5 sudo ptp4l -v         #查看版本
6 sudo ptp4l -h         #帮助说明
```

根据同步模式启动主时钟，这里演示的为**eno1**网卡，注意修改网卡名！

```
1 sudo ptp4l -S -P -4 -m -i eno1 #L4-P2P主时钟
2 sudo ptp4l -S -E -2 -m -i eno1 #L2-E2E主时钟
3 sudo ptp4l -S -E -4 -m -i eno1 #L4-E2E主时钟
4 sudo ptp4l -S -2 -m -f automotive-master.cfg -i eno1 #GPTP主时钟
5 # -S 使用软件时钟，如果网卡支持硬件时钟可替换为-H
6 # -P p2p同步模式
7 # -E e2e同步模式
8 # -2 IEEE 802.3
9 # -4 UDP IPV4
10 # -m 将消息打印到stdout
11 # -i 选择 PTP 接口设备，例如 eth0（可多次指定）必须至少使用此选项或配置文件指定一个端
    口。
12 # -f 从指定文件 file中读取配置，automotive-master.cfg为linuxptp/cfg自带的主时钟配
    置文件。
```

三、时间同步验证

时间验证可通过**rsview**、**驱动sdk**或者使用**wireshark**查看雷达**UDP数据**验证，雷达上电默认的时间一般为1970年左右的时间，查看雷达时间同步到目前时间即表明时间同步成功，其中**UDP数据验证**为最可靠方式，其余方式均为后处理输出。

1. UDP数据验证

根据产品手册提供的协议定义，在wireshark中找到对应的字节查看当前雷达的同步模式、同步状态以及雷达时间戳，例M1：

M1设备输出协议（DIFOP）			
序号	信息	offset	长度(k
1	DIFOP帧头	0	8
9	时间同步方式 (0x00 雷达内部计时) (0x02 PTP同步模式)	53	1
	时间同步状态 (0x00 未同步成功) (0x01 外部时间已同步)	54	1
	时间 (前6byte为s,后6byte为us)	55	10

0000	f8 0d ac 25 d8 69 40 2c 76 8a 5f fb 08 00 45 00
0010	01 1c ad dd 00 00 ff 11 88 74 c0 a8 01 c8 c0 a8
0020	01 66 1e 6c 1e 6c 01 08 91 19 a5 ff 00 5a 11 11
0030	55 55 00 0a c0 a8 01 c8 c0 a8 01 66 40 2c 76 8a
0040	5f fb 1a 2b 1e 6c 00 00 2e e0 00 00 09 c4 00 30
0050	21 15 00 00 30 2a 03 06 21 10 40 00 05 ff 04 02
0060	00 00 00 04 a0 c6 ac 00 0f 0e da 00 00 00 00 00
0070	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00a0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00b0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 64 01
00c0	00 1e 01 00 0d 01 00 0b 01 00 13 01 00 25 00 00
00d0	00 01 00 04 01 00 0a 01 00 0b 01 00 0a 01 00 0e
00e0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00f0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0100	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0110	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0120	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

difop帧头 同步模式 同步状态 秒 微秒

2. 雷达网页端状态位验证

时间同步成功后，雷达网页端Diagnostic界面的时间同步状态位lock上表明同步成功。

GPS: GPS Status/GPRMC Status、PPS Status

P2P/E2E/GPTP: PTP Status



Device Setting **Diagnostic** System

Operation mode: High Performance

Voltage Monitor:

Vol_A5V0: 5.0 V Vol_Bot_12V: 12.4 V Vol_Bot_5V: 5.1 V

Temperature:

Top_Temp_Near_FPGA: 52.7 °C Top_Temp_On_Chip: 59.6 °C Bot_Temp_On_Chip: 58.8 °C

Sensor Current: 1.03 A

RPM: 599

Laser Status: ON

GPS Data: NULL

GPS Status: Absent

PPS Status: Absent

PTP Status: UnLock

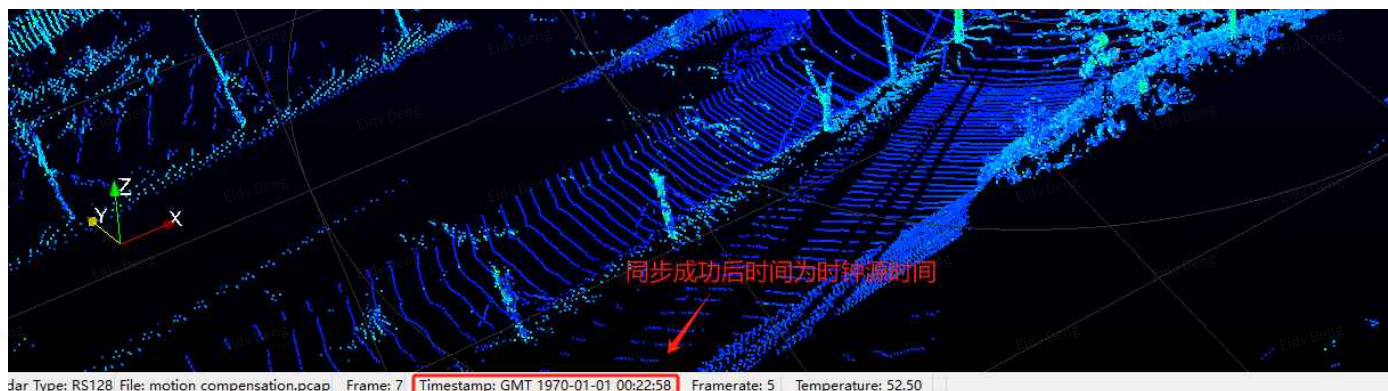
PTP Master Offset:

GPS同步，此处两个状态位需要Lock

P2P/E2E/GTPP同步，此处状态位需Lock

3. rsview验证

rsview读取到雷达数据后，在最下方信息栏会显示雷达**时间戳**，雷达**时间戳**为**时钟源时间**即表明时间同步成功。



4. 驱动SDK验证

打开`rslidar_sdk/config/config.yaml`配置文件，将`use_lidar_clock`开关设置为`ture`，编译运行驱动通过命令查看话题时间戳。

ROS1命令

```
1 rostopic echo /rslidar_points --noarr
```

ROS2命令

```
1 ros2 topic echo /rslidar_points
```

```
^Celdv@eldv:~/01/rslidar_sdk-v1.5.10/build$ rostopic echo /rslidar_points --noarr
header:
  seq: 65
  stamp:
    secs: 1708331005
    nsecs: 735416174
  frame_id: "rslidar"
height: 15750
width: 5
fields: "<array type: sensor_msgs/PointField, length: 4>"
is_bigendian: False
point_step: 16
row_step: 80
data: "<array type: uint8, length: 1260000>"
is_dense: False
```

注：报文输出的时间为**s.ns**格式，可搜索在线时间戳工具转换成年月日时分秒格式查看。

